



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos Número 5 “Benito Juárez”

UNIDAD DE APRENDIZAJE INTERACCIÓN USUARIO COMPUTADORA

SEGUNDO REPORTE TÉCNICO D – MIND RECON SYSTEMS

GRUPO
5IV11

- INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
1. COLÍN MARTINEZ JOSHUA MOISÉS
 2. KIMACHANG LUNA LUIS ÁNGEL
 3. LÓPEZ CARDENAS ÁNGEL DANIEL
 4. SIERRA TARDENCILLA DIEGO AARON
 5. TORRES ROJAS GUILLERMO

CICLO ESCOLAR 2026 “A”



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



D - MIND RECON SYSTEMS

Equipo DKMDM

	Página
Introducción	3
Objetivo	4
• Alcance del proyecto	
Avances en Hardware	5
• Diseño digital del dron	
Avances en Software	7
• Bocetos digitales	
Colorimetría	11
Tipografía	14
Desarrollo Individual	16
Próximos pasos	17
• Cronograma	
Conclusión	19



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



D - MIND RECON SYSTEMS

Equipo DKMDM

1. INTRODUCCIÓN

En México, los desastres naturales continúan representando un reto significativo debido a su frecuencia e impacto, afectando a miles de personas y complicando las labores de rescate en zonas de difícil acceso. Situaciones como inundaciones, sismos o deslaves requieren herramientas tecnológicas que permitan acelerar la búsqueda de víctimas y mejorar la evaluación del entorno. En este contexto, el desarrollo de dispositivos autónomos y sistemas de apoyo se vuelve fundamental para fortalecer la respuesta ante emergencias.

El presente proyecto tiene como objetivo la creación de un dron de reconocimiento capaz de proporcionar información visual y geográfica en tiempo real, facilitando la identificación de zonas de riesgo y apoyando la toma de decisiones durante operaciones de rescate. Mientras que el primer reporte se centró en exponer el planteamiento general del proyecto, esta segunda entrega documenta los avances obtenidos en la construcción del prototipo, incluyendo el progreso en el armazón, la instalación de componentes electrónicos, la integración de una cámara frontal y el desarrollo inicial de la aplicación móvil.

Asimismo, se presentan las pruebas preliminares realizadas, los desafíos identificados hasta esta fase y el plan de trabajo establecido para continuar con la vinculación del control, la optimización energética y el inicio de la comunicación entre el dron y la aplicación. Con ello, este reporte refleja el progreso técnico alcanzado y los pasos siguientes para consolidar un sistema funcional que pueda contribuir en escenarios de emergencia real.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

“Benito Juárez García”



2. OBJETIVO

El objetivo general del proyecto es desarrollar un dron de reconocimiento capaz de apoyar en situaciones de emergencia mediante la obtención de información visual y geográfica en tiempo real, facilitando la evaluación de zonas afectadas y contribuyendo a la toma de decisiones durante labores de rescate.

En esta segunda etapa, el objetivo del reporte técnico es documentar los avances logrados hasta el momento, detallando el progreso en la construcción del hardware, el diseño preliminar del software, las pruebas iniciales realizadas, los desafíos identificados y el plan de trabajo establecido para continuar con la integración y funcionamiento del prototipo.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto del dron de reconocimiento está dirigido principalmente a instituciones y equipos encargados de la atención de emergencias, tales como Protección Civil, cuerpos de rescate, bomberos y organizaciones de ayuda humanitaria. El alcance del proyecto contempla la creación de un prototipo funcional capaz de apoyar las labores de evaluación y monitoreo en zonas afectadas por desastres naturales, facilitando la obtención de información visual y geográfica en tiempo real.

Asimismo, el dron está pensado para ser utilizado en situaciones donde el acceso humano resulta complicado o peligroso, como áreas inundadas, terrenos inestables o zonas con infraestructura dañada. Su propósito es servir como herramienta complementaria que agilice la toma de decisiones, reduzca riesgos para los rescatistas y mejore la eficiencia durante las operaciones de búsqueda y evaluación de daños.

El proyecto, en esta fase, se enfoca en el desarrollo de un prototipo inicial; sin embargo, su aplicación futura podría extenderse a proyectos comunitarios, instituciones educativas, cuerpos de seguridad y otros sectores que requieran monitoreo aéreo de bajo costo.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



4. AVANCES EN HARDWARE

Actualmente, el proyecto presenta un progreso significativo en el desarrollo físico del dron. En primer lugar, se cuenta con un armazón funcional, diseñado y fabricado mediante impresión 3D. Este diseño ofrece estabilidad estructural, permite una correcta distribución del peso y proporciona el espacio necesario para alojar la placa controladora y los demás componentes electrónicos. Su estructura modular facilita futuras modificaciones y ajustes.

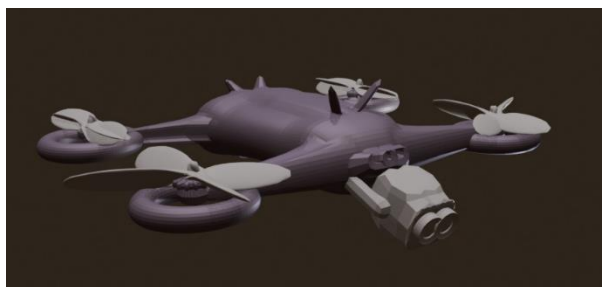
La placa controladora ya fue adquirida e instalada dentro del armazón. Esta controladora viene configurada con funciones básicas para el manejo de un dron, incluyendo el encendido y apagado del sistema, así como la activación de las hélices. Su integración marca un avance importante para iniciar las pruebas de movimiento y vinculación con los controles.

En cuanto al sistema de operación manual, se incorporó un control físico reutilizado proveniente de un mando remoto, el cual cuenta con dos joysticks funcionales. Este control se utilizará durante las primeras pruebas de manejo, mientras se termina el desarrollo de la aplicación móvil que será el método principal de control. Aunque es provisional, permite probar la respuesta del dron y ajustar los parámetros de estabilidad.

Finalmente, se realizó la integración de una minicámara de video en la parte frontal del dron. Si bien su calidad es limitada, resulta adecuada para las primeras pruebas de reconocimiento y permitirá evaluar la futura transmisión en tiempo real hacia la aplicación. Su instalación representa un paso importante para la funcionalidad de monitoreo visual.

- DISEÑO DIGITAL DEL DRON

El avance más significativo desarrollado fue el desarrolló un modelo digital del dron utilizando la herramienta de Blender.



(Blender es un software gratuito para la creación de contenido 3D, incluyendo herramientas para modelado, animación, simulación, edición y/o creación de video).



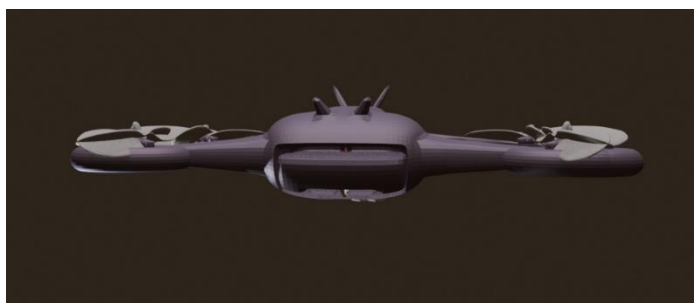
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



Este diseño permitió visualizar la estructura general, analizar la distribución del peso y definir la ubicación óptima de los componentes internos antes de su fabricación. El modelo 3D funciona como una guía para la impresión del armazón y así facilitar la identificación de ajustes necesarios en la etapa de prototipo.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

“Benito Juárez García”



5. AVANCES EN SOFTWARE

En el área de software, se comenzó con el diseño conceptual de la aplicación móvil que permitirá controlar el dron y visualizar la información recolectada durante las operaciones. Como primer paso, se desarrolló un boceto de la interfaz (wireframe), el cual define la estructura general de las pantallas principales y la distribución de los elementos de control. Este diseño preliminar permite establecer la lógica de navegación y facilita la planificación del desarrollo técnico.

La aplicación contempla integrar funciones clave como:

- Visualización de la cámara en tiempo real, permitiendo monitorear el entorno desde el dron, contando con FPV (podremos ver en primera persona).
- Indicadores de distancia y altura, necesarios para evaluar el contexto durante un vuelo, al igual que indicadores de inclinación para nuestra cámara.
- Estado de la batería, tanto del dron como del dispositivo móvil.
- Controles básicos de movimiento, como ascenso, descenso y giros.
- Mapa o sistema de GPS para ubicar al dron dentro del entorno.

Además del diseño visual, se inició la organización del proyecto de software para estructurar los módulos principales que conectarán la aplicación con la controladora del dron. Aunque la vinculación con el dispositivo aún no se ha implementado, ya se definió la arquitectura base del sistema y los elementos que conformarán la comunicación inalámbrica.

Estos avances sientan las bases para el desarrollo funcional de la aplicación en las siguientes etapas del proyecto.

• PROGRESO EN LOS BOCETOS DE NUESTRA APLICACIÓN

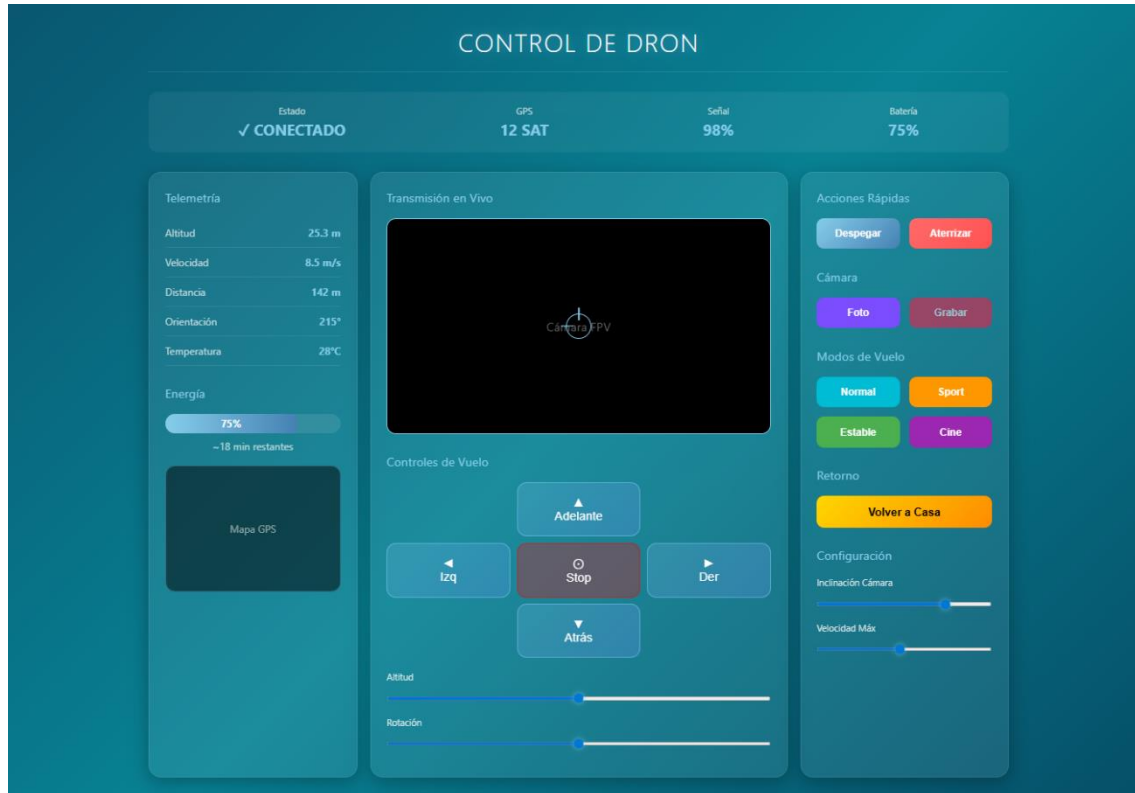
Para el desarrollo de nuestros bocetos recurrimos a la plataforma de diseño en línea, CANVA. Donde abarcamos aquellos puntos que consideramos necesarios para el desarrollo de nuestra aplicación.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

“Benito Juárez García”



- Barra de Estado: Situada en la parte superior de nuestra aplicación, tendrá la funcionalidad de saber si nuestro dron está conectado, la calidad de la señal de comunicación, así como saber el nivel de batería de nuestro dron.



- Telemetría: Encargada de mostrar los datos del vuelo; datos como la altitud a la que se encuentra nuestro dron, su velocidad, la distancia del punto de inicio y su orientación.



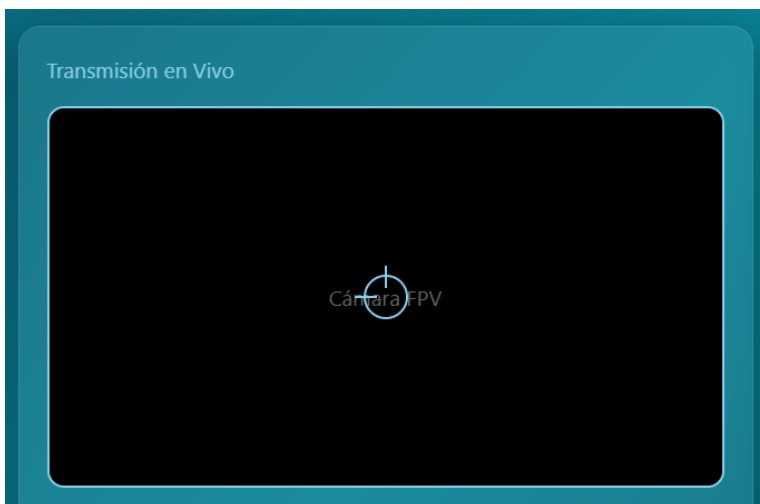
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



- Transmisión en vivo: Pantalla negra que mostrará el video de la cámara incorporada al dron, contando con la función de FPV (ver en primera persona lo que ve el dron).



- Control de vuelo: Estos botones serán los encargados del movimiento del dron, en 4 funciones básicas más el botón de detener.

El igual este apartado cuenta con la opción de poder modificar la altitud y la rotación (inclinación) que nuestro dron pueda tener.

- Acciones Rápidas: Dentro del diseño de nuestra aplicación, buscamos poder agregar un botón que realice acciones sencillas como el despegar y aterrizar automáticamente.
- Cámara: Contamos con un apartado de cámara, donde podremos tomar fotos o en su caso video (grabar).





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

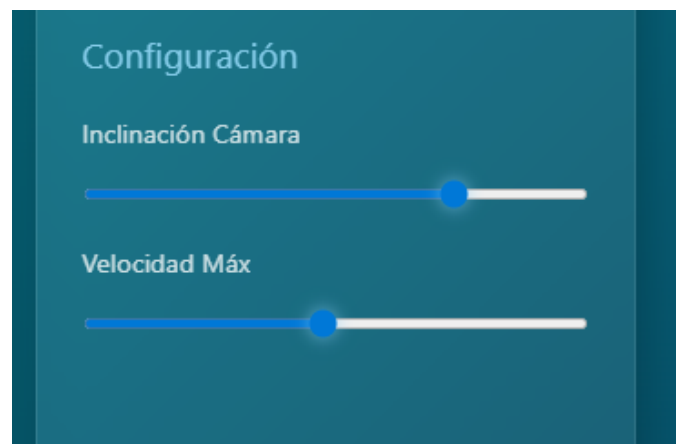
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



- Modos de vuelo: Estas funciones buscan ayudar al usuario a adaptar el comportamiento del dron según la situación.
- Retorno: Esta es una función que busca en caso de emergencia, el dron regresa automáticamente al punto de despegue usando GPS.

- Configuración: Su función es poder modificar los ajustes, es decir, personalizarlos sin salir de la pantalla principal.
- Los ajustes se centran más en inclinación y velocidad que pueda tener el dron.





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



6. COLORIMETRÍA

CELESTE/AZUL CIELO: Color Principal.



Significado:

- Cielo y Libertad: Representa el espacio donde vuela el dron.
- Calma y Confianza: Transmite seguridad al piloto.
- Fluidez: Movimientos suaves y controlados.
- Tecnología Avanzada: Asociado con innovación y precisión.

Dónde se usa: Bordes, títulos, valores de telemetría, controles principales.

Mensaje: "Volar es seguro, confiable y fluido".

AZUL OSCURO/MARINO: Fondo degradado.



Significado:

- Profundidad y Profesionalismo: Interfaz seria y técnica.
- Concentración: Ayuda a enfocarse en los controles.
- Estabilidad: Base sólida para operar.

Dónde se usa: Fondo de toda la interfaz.

Mensaje: "Esta es una herramienta profesional y confiable".

VERDE.



Significado:

- Estado Positivo: Todo funciona correctamente.
- Energía Disponible: Sistema activo.
- Seguridad: Es seguro volar.

Dónde se usa: Indicador de "CONECTADO".

Mensaje: "Todo está bien, puedes proceder".

ROJO.



Significado:



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



- Atención/Peligro: Requiere precaución.
- Detener: Acción de finalización.
- Grabación Activa: Algo importante está sucediendo.

Dónde se usa: Botón de aterrizaje, Botón de grabación (pulsante) y Botón de parada central.

Mensaje: "Cuidado, esta acción es importante/crítica".

DORADO/NARANJA.



Significado:

- Hogar/Refugio: Regreso seguro
- Prioridad Máxima: Función de emergencia
- Especial: Diferente a las demás acciones

Dónde se usa: Botón "Volver a Casa".

Mensaje: "Esta es tu salida de emergencia, siempre disponible".

MORADO.



Significado:

- Creatividad: Modo cinematográfico.
- Premium: Función avanzada.
- Diferente: Modo especial.

Dónde se usa: Botón de foto y Modo "Cine".

Mensaje: "Función creativa y artística".

CIAN/TURQUESA.



Significado:

- Balance: Modo equilibrado
- Claridad: Función estándar y clara
- Accesible: Para todos los niveles

Dónde se usa: Modo "Normal"

Mensaje: "Modo base, confiable para todos".



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



VERDE ESMERALDA.



- Significado: Protección: Seguridad máxima.
- Principiante: Fácil de usar.
- Confianza: No tendrás problemas.

Dónde se usa: Modo "Estable".

Mensaje: "El modo más seguro, ideal para aprender".

BLANCO.



Significado:

- Información Clara: Texto legible.
- Neutralidad: No distrae.
- Limpieza: Interfaz ordenada.

Dónde se usa: Textos, etiquetas, íconos.

Mensaje: "Información directa y clara"

NEGRO.



Significado:

- Pantalla de Video: Simula monitor real.
- Enfoque: Toda la atención a la imagen.
- Contraste: Hace resaltar elementos importantes.

Dónde se usa: Fondo de la transmisión de video y Sombras.

Mensaje: "Aquí va el contenido visual principal"



¿Por qué turquesa como color principal?

Asociación Natural: Dron = cielo = azul/turquesa

- Calma Técnica: Reduce ansiedad al controlar algo potencialmente peligroso.
- Visibilidad: Contrasta bien con el fondo oscuro.
- Diferenciación: No es el típico azul.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



7. PALETA DE COLORES

La paleta de colores utilizada se compone principalmente de tonos fríos (azules y turquesas) acompañados de acentos cálidos (naranja, rojo, morado) para acciones específicas. Esta combinación se escogió porque crea un equilibrio entre tecnología, seguridad y atención visual, cualidades necesarias en una interfaz donde el usuario debe controlar un dron en tiempo real.

Los colores fríos funcionan como base porque generan una sensación de calma, confianza y precisión, ayudando a reducir la carga visual durante la operación. En contraste, los colores cálidos aparecen únicamente en elementos de interacción crítica o especial, ya que llaman la atención del usuario de forma inmediata y facilitan la identificación de acciones prioritarias sin saturar la pantalla.

En conjunto, la paleta transmite un mensaje de profesionalismo, modernidad y seguridad operativa, manteniendo una estética limpia y evitando distracciones mientras se manejan funciones delicadas como vuelo, aterrizaje o modos avanzados.

8. TIPOGRAFÍA

En esta interfaz se utiliza una tipografía sans-serif, con líneas limpias y modernas. Este tipo de tipografía fue usada porque transmiten claridad y profesionalismo.

¿Por qué se eligió este tipo de tipografía?

1. Claridad y legibilidad: La interfaz de un dron debe poder leerse rápidamente y sin esfuerzo, especialmente porque el usuario toma decisiones en tiempo real (despegar, aterrizar, girar, ver telemetría, etc.).

- Las tipografías sans-serif es ideal para:
- Lectura rápida
- Buena visibilidad en pantallas
- Identificación inmediata de los datos del dron
- Esto reduce errores durante la operación.

2. Jerarquía visual clara: La tipografía usada permite diferenciar fácilmente entre distintos niveles de información:

- Títulos en una versión más grande y espaciada
- Subtítulos ligeramente más pequeños



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



- Datos técnicos con tamaño reducido pero legible

Esto ayuda a que el usuario identifique de inmediato qué es lo importante (estado, batería, señal, GPS) y qué es secundario (modos de vuelo, botones, sliders).

3. Neutralidad y profesionalismo: A diferencia de fuentes decorativas o manuscritas, una sans-serif:

- No distrae
- No ocupa demasiado espacio
- Mantiene un aspecto serio y profesional, ideal para un panel de control.
- Da la sensación de precisión, cualidad clave en sistemas aeronáuticos.

4. Coherencia con la interfaz: Toda la UI está diseñada con:

- Colores fríos
- Gradientes suaves
- Controles minimalistas

Una tipografía sans-serif encaja perfectamente con este estilo visual, logrando unidad y armonía en todo el panel.

SANS - SERIF

La tipografía utilizada es de estilo sans-serif, seleccionada por su alta legibilidad, apariencia moderna y asociación con interfaces tecnológicas.

Esta fuente transmite claridad, precisión y profesionalismo, cualidades esenciales para un panel de control de dron, donde el usuario debe interpretar información rápidamente y tomar decisiones en tiempo real. Su diseño limpio refuerza la estética del sistema y permite una jerarquía visual clara entre títulos, datos de telemetría y botones de acción.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



9. DESARROLLO INDIVIDUAL



Kimachang Luna Luis Ángel.

- Se encargó de elaborar el diseño preliminar del dron y de iniciar el desarrollo del código necesario para garantizar su funcionamiento óptimo.

Sierra Tardencilla Diego Aaron.

- Estuvo a cargo del modelado 3D del prototipo de nuestro armazón en Blender, así como de la elaboración de la primera animación de nuestro dron.



Torres Rojas Guillermo.

- Se encargó del desarrollo visual de nuestro equipo y colaboró en la creación del código para la vinculación del dron con el control.

Colín Martínez Joshua Moisés.

- Se encargó de buscar un control remoto alternativo a la aplicación para las pruebas del dron, mientras se continúa con el desarrollo de la app.



López Cárdenas Ángel Daniel.

- Se encargó de crear los primeros bocetos digitales de nuestra aplicación, utilizando la plataforma CANVA y desarrollando un diseño preliminar en HTML.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

“Benito Juárez García”



10. PRÓXIMOS PASOS (CRONOGRAMA)

Semana 1: Ajustes del dron y vinculación del control.

20 – 22 de noviembre.

Ajustes finales del armazón del dron.

- Verificar estabilidad.
- Asegurar hélices y motores.
- Ajustar espacio para batería y cableado.

23 – 25 de noviembre

Vinculación del control físico con la controladora.

- Configurar comunicación control–controladora.
- Probar movimiento básico (aceleración, giro, elevación).
- Corregir latencia o problemas de señal.
- Registrar fallas para ajustes posteriores.

Semana 2: Energía, resistencia y pruebas técnicas.

26 – 28 de noviembre.

Sistema de batería.

- Seleccionar batería óptima.
- Probar tiempos de uso.
- Optimizar posición de la batería en el dron.

29 – 30 de noviembre.

Pruebas de resistencia.

- Evaluar estabilidad del armazón a diferentes alturas.
- Probar resistencia de material en el armazón.
- Documentar ajustes necesarios.

Semana 3: Inicio del desarrollo de la aplicación.

1 – 3 de diciembre.

Desarrollo inicial de la aplicación.

- Crear estructura base del proyecto (pantallas principales).
- Implementar los primeros módulos:
 - Vista de cámara.
 - Indicador de batería.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



- Controles básicos en la interfaz.

4 de diciembre.

Prueba conjunta hardware + software.

- Probar si la aplicación detecta la señal del dron.
- Ver flujos básicos (encender, mostrar datos, recibir respuesta).
- Identificar errores críticos.
- Ajustar lo necesario.

5 de diciembre.

Entrega del proyecto.

- Preparar presentación.
- Documentar progreso.
- Mostrar prototipo del dron totalmente ensamblado.
- Presentar interfaz de la aplicación.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5

"Benito Juárez García"



11. CONCLUSIONES

El desarrollo del dron de reconocimiento ha demostrado avances significativos durante esta segunda etapa del proyecto. Se logró consolidar la estructura física del prototipo mediante la instalación del armazón, la integración de la controladora, la incorporación del control provisional y la colocación de la cámara frontal. Estas mejoras permiten avanzar hacia las primeras pruebas de funcionamiento y sientan una base sólida para el desempeño del dron en escenarios de emergencia.

En el área de software, el diseño inicial de la aplicación móvil establece una visión clara del sistema que se implementará, incorporando funciones esenciales para el control y la visualización en tiempo real. Aunque la vinculación completa entre el dron y la aplicación aún está en proceso, ya se cuenta con los elementos conceptuales y técnicos necesarios para comenzar su desarrollo funcional.

De manera general, este segundo avance refleja un progreso equilibrado entre hardware y software, así como una planificación adecuada para las siguientes fases del proyecto. Con las próximas actividades enfocadas en la vinculación del control, la optimización energética y la integración con la aplicación, el proyecto continúa encaminado hacia la creación de un dron operativo y útil para labores de reconocimiento en situaciones de emergencia.